关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L033 根式型裂项相消公式

二级结论

条件

条件 1（变量范围）：

k 为正整数，$n \in \mathbb{N}^*$，且 $\sqrt{n+k}$ 与 $\sqrt{n}$ 均有意义。

结论

结论一（分母有理化）：

直观描述： 将根号分母转化为差形式，便于裂项。

$$\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}.$$

常见变形（相邻根式差）：

直观描述： 当 $k=1$ 时，公式简化为相邻根式差，常用于数列求和。

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}.$$

理解说明

一句话直觉

将分母为两个根式之和的分式，通过乘以其共轭根式，转化为分子为根式差、分母为常数的简单形式，方便后续运算。

核心拆解

要点一（平方差运用）：

对分母 $\sqrt{n+k}+\sqrt{n}$ 乘以其共轭 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$，直接构造平方差公式。

要点二（系数出现）：

平方差结果为 $(n+k)-n=k$，因此分子多出公因子 k，最终等式右侧分母为 k。

要点三（裂项结构）：

公式右端为两项根式之差除以常数，这种形式在数列求和中可实现前后项抵消。

几何本质（平方差本质）

利用平方差公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$，将根式之和转化为常数差值，达到去根号目的。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（恒等变形）

这是一个恒等变形，不改变分式的值。通过分母有理化，将复杂分母化为简单表达式，便于后续计算或比较大小。

考点价值（裂项求和）

在数列求和中，若通项为形如 $\dfrac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}$ 的分式，使用此公式裂项，可转化为相邻项正负相消，从而快速求和。高考中常与数列求和、不等式放缩结合。

顿悟点

关键一步是“乘共轭”，而不是随便乘一个根式。分子分母同乘以 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$ 后，分母马上变成整数 k，分子成为根式差，干净利落。

使用场景

- **场景一（根式化简）**：当需要将 $\dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ 化为不含根号分母的表达式时，直接运用公式。
- **场景二（数列裂项）**：在数列通项中出现 $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$（$k=1$）时，裂项后相消求和。

证明

思路提示

利用平方差公式，将分母中的根式和转化为有理数。通过分子分母同乘共轭根式 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$，达到分母有理化目的。

正式推导

步骤一（写出原式）：

给出待变形分式

$$E=\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}.$$

理由：此为目标等式左端，需证明其等于右端。

步骤二（分子分母同乘共轭）：

分子分母同时乘以分母的共轭式 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$

$$E=\frac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{(\sqrt{n+k}+\sqrt{n})(\sqrt{n+k}-\sqrt{n})}.$$

理由：乘以 1 的等价形式，不改变分式值；构造平方差公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（分母平方差展开）：

对分母使用平方差公式

$$(\sqrt{n+k}+\sqrt{n})(\sqrt{n+k}-\sqrt{n}) = (n+k)-n$$
$$= k.$$

理由： $(\sqrt{a})^2 = a$，所以平方差直接为 $n+k-n=k$。

步骤四（代入化简）：

将分母结果代回，右端分子仍为 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$

$$E = \frac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}.$$

理由： 分母化为常数 k，分子保持不变。

步骤五（确认条件）：

验证条件 $k>0$，$n\in\mathbb{N}^*$，且根式有意义，分母 $k\neq 0$，等式成立。

理由： 要求 $\sqrt{n+k}$ 与 $\sqrt{n}$ 有意义，且分母不为零，在给定范围内自动满足。

结论回扣

通过上述过程，我们严格证明了恒等式 $\dfrac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}} = \dfrac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}$，该结果可直接用于根式化简与数列裂项求和。

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$。

解题步骤：

第一步（套用公式）：

认出分母为 $\sqrt{5}+\sqrt{3}$，对应公式中 $n=3$，$k=2$，代入得 $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$。

理由： 分母有理化公式 $\dfrac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}} = \dfrac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}$。

第二步（化简结果）：

结果已为最简，无需进一步化简。

理由： 分子分母无公因式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（写出答案）：

最终答案为 $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$。

理由：公式直接给出。

关键结论： $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，求其前 10 项的和 S_{10}。

解题步骤：

第一步（裂项）：

对 a_n 使用 $k=1$ 的公式：$a_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$。

理由：直接代入 $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$。

第二步（展开求和）：

$S_{10}=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{11}-\sqrt{10})$。

理由：将 $n=1$ 至 10 的表达式依次写出。

第三步（逐项相消）：

相邻项正负相消，得 $S_{10}=\sqrt{11}-1$。

理由：除首尾项外，其余全部抵消。

关键结论： $S_{10}=\sqrt{11}-1$

例 3（综合应用）

题目： 证明：

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+1}-1.$$

解题步骤：

第一步（裂每一项）：

由公式（$k=1$），$\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$，$k=1,2,\cdots,n$。

理由：恒等变形。

第二步（求和相消）：

左式 $=(\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$。

理由：代入裂项后表达式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简结果）：

所有中间项抵消，左式 $=\sqrt{n+1}-1$，右式相同，故等式成立。

理由：逐项相消，仅剩首项 $-\sqrt{1}$ 与末项 $\sqrt{n+1}$。

关键结论： 等式 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{n+1}-1$ 成立

易错提醒

易错点一（随意相消）

在数列求和中，误认为裂项后任意 k 都能相邻项相消。

正确理解（k=1 可消）：

只有 $k=1$ 时，$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 与下一项 $n+1$ 的表达式才直接相消；一般 k 不能直接相邻相消。

错因分析（间隔误解）：

对裂项结构未分析透彻，忽略 n 和 $n+k$ 的间隔。

易错点二（共轭方向错）

分子分母同乘时，错误地乘以 $\sqrt{n+k}+\sqrt{n}$，而非其共轭。

正确理解（乘共轭差）：

必须乘以 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$ 才能使用平方差公式；乘以和会导致分母平方，无法化简。

错因分析（平方差误）：

混淆了平方差公式需“和乘差”的结构。

易错点三（漏系数 k）

直接写 $\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$，忘记除以 k。

正确理解（分母含 k）：

公式右端为 $\frac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}$，分母有 k，不可省略。

错因分析（常数漏除）：

平方差结果为 k 没有移分母，错误认为结果为 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

$\dfrac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\dfrac{\sqrt{n+k}-\sqrt{n}}{k}$，**将根式分母有理化，为裂项求和提供基础。**

使用条件

- **条件 1（变量范围）：** k 为正整数，$n\in\mathbb{N}^*$。
- **条件 2（根式意义）：** $\sqrt{n+k}$ 与 $\sqrt{n}$ 均有意义，即 $n+k\geq 0$ 与 $n\geq 0$（自然数自动满足）。

关键提醒

- **易错点（漏系数 k）：** 公式右侧分母有 k，不可写成 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$。
- **检查项（共轭选择）：** 分子分母同乘的必须是 $\sqrt{n+k}-\sqrt{n}$，而不是加号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料